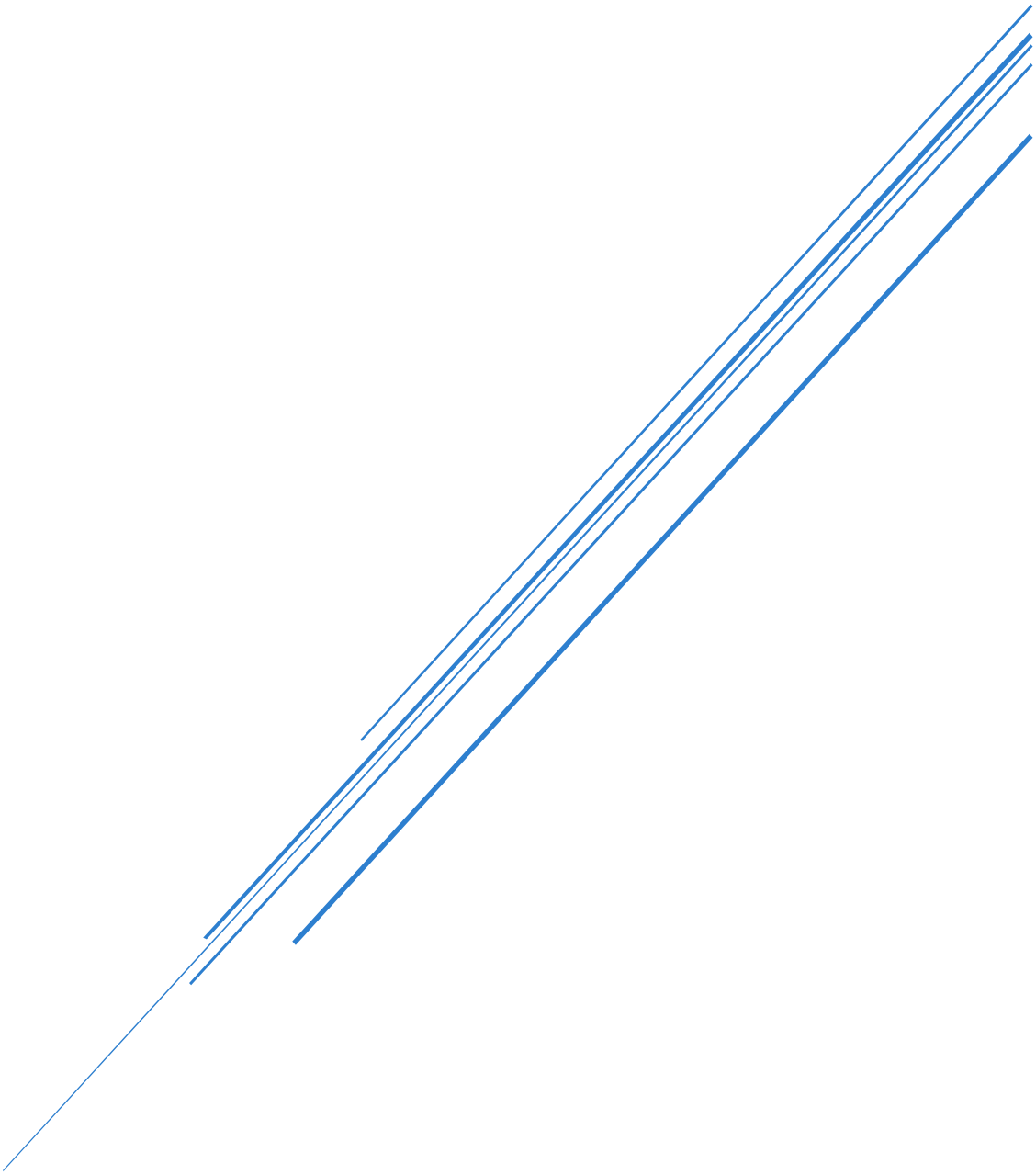
LOS HABILITADORES DIGITALES DE LA INDUSTRIA 4.0

Jacobo San Mauro Martínez



2ºDAM

07/10/2026

Ejercicio 1

¿Qué fue lo que permitió conectar los sistemas que gestionaban los proceso?

La aparición de las nuevas conexiones móvil e inalámbrica y la computación en la nube.

¿Qué es el internet de las cosas?

Objetos conectados a internet intercambiando información.

¿Qué es Big Data? ¿Qué beneficios se obtienen de Big Data?

Acumulación masiva de datos y su análisis, proporciona información valiosa para la toma de decisiones, optimizando los procesos y aumentando la inteligencia de negocio.

¿Cómo se puede experimentar la información proporcionada por Big Data?

Se puede experimentar a través de varios dispositivos y en cualquier lugar, también existe la opción de experimentarla a través de la realidad virtual.

¿Por qué se necesita la ciberseguridad?

Porque la información la tienen que recibir quien los dueños lo deciden.

¿Puedes dar un ejemplo fabricación aditiva?

Impresión 3D

¿Puedes dar un ejemplo de uso de robótica avanzada?

Drones y vehículos no tripulados

Ejercicio 2

A, b, c, d, f, g, h, i, j, k, i.

Ejercicio 3

¿Qué se entiende por “realidad aumentada”? ¿En qué se diferencia de la realidad virtual?

Una tecnología que consiste en sobreponer en tiempo real información digital a la realidad mediante un dispositivo. Se diferencia en que la aumentada añade información al mundo actual cuando la virtual crea una nueva realidad.

¿Qué componentes son necesarios para que funcione una experiencia de realidad aumentada?

3 Cosas:

- Una cámara para tomar la información del mundo real.
- Un software de realidad aumentada para procesar esta información y enviar datos que complementen esta realidad.
- Un componente que plasme el contenido como una pantalla.

Menciona al menos tres sectores donde se esté aplicando actualmente la realidad aumentada, según el vídeo

- Publicidad.
- Arquitectura.
- Educación.
- Medicina.
- Eventos.
- Ayudas lingüísticas.
- Automoción
- Entretenimiento

¿Qué beneficios principales aporta la realidad aumentada en contextos profesionales y educativos?

Nuevas formas de ejercer sus papeles profesionales como a la hora de ver una imagen tomada por una cámara dentro de un cuerpo humano o en el caso de los estudios encontrar nuevas formas de aprendizaje.

Ejercicio 4

¿En qué año empezó a usarse la tecnología de blockchain?

Fue concebida en 1991 pero empezó a usarse en 2008 para minar Bitcoin creado por Satoshi Nakamoto.

¿Qué es un blockchain?

Archivo digital compartido y descentralizado que puede ser consultado por cualquier persona de la red, por lo que la información dentro de este es muy difícil de cambiar.

¿Qué elementos componen cada bloque de la cadena?

1. Datos que se almacenan en ese bloque (hay varios tipos de datos según su tipo de bloque).
2. Hash, cadena de números y letras que identifica a su bloque y su contenido (cadenas únicas).
3. Hash del bloque anterior da lugar a la cadena y asegura la seguridad del bloque.

¿Qué es Genesis Block?

Es el primer bloque de la cadena que solo cuenta con dos elementos ya que no hay manera de que tenga el hash del bloque anterior

¿Cuáles son los usos del blockchain?

Para registrar transacciones de criptomonedas, aunque también se puede usar para almacenar datos digitales.

Ejercicio 5

¿Qué es Big Data?

La gestión y el análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional.

¿Cuál es el objetivo de Big Data?

Convertirlos en información para la toma de decisiones en determinados momentos.

¿Para qué utiliza las empresas Big Data?

Para saber y entender el perfil de los usuarios y como se sienten respecto a los productos o servicios que ofrecen.

¿Cómo utilizan Apple, Amazon o Google Big Data?

Anuncios personalizados

¿Qué uso le ha dado la policía de los Ángeles a Big Data?

Predicción de delitos y así han disminuido los delitos.

Pon ejemplos de empresas cuya información haya sido comprometida

Sony un usuario robo los datos de mas de 77 millones de usuarios,

eBay advirtió a más de 145 millones de clientes de que cambiaran sus contraseñas porque se habían filtrado.

Ejercicio 6

Ventajas con respecto a 4G	Mas capacidad, mayor velocidad, mayor numero de dispositivos conectados a una red
Retos que afronta 5G	Menos distancia de señal y mas dificultad cuando hay obstáculos entre el destino y el origen de la señal, por esto necesidad de más antenas
Factores que pueden afectar a la red 5G	Mas susceptibles al clima y a la superposición de diferentes señales.

Ejercicio 7

Define el concepto de “fraude alimentario”

Es una acción deliberada por parte de organizaciones o individuos para engañar a otros respecto a la integridad de sus productos

Según la definición que le ha dado el departamento de Alimentación y Agricultura de la ONU, se entiende como fraude alimentario a la sustitución, adición, adulteración o caracterización engañosa de los alimentos o ingredientes alimentarios con el fin de obtener una ganancia económica.

La trazabilidad de los alimentos se puede facilitar gracias a la tecnología blockchain, ya que permite verificar la correspondencia entre un alimento y su etiquetado, garantizando la integridad de la información ¿por qué crees que es importante este aspecto para la seguridad alimentaria?

Porque si se tiene un buen seguimiento del alimento es mas difícil vulnerarlo o adulterarlo.

Ejercicio 8

SEAT tiene un laboratorio de biomecánica. Investiga en qué beneficia esto a la salud y el bienestar de sus trabajadores. ¿Crees que un trabajo duro, como la fabricación de vehículos, se vuelve así más tolerable para el trabajador? ¿Mejoran las medidas de este tipo las condiciones de trabajo?

Sí, creo que un trabajo duro puede volverse más tolerable si se adaptan las herramientas, las posturas y los movimientos a las necesidades de los trabajadores. Estas medidas mejoran las condiciones laborales, reducen el riesgo de accidentes y lesiones y pueden aumentar la productividad. Sin embargo, deben acompañarse de descansos adecuados, formación y medidas de prevención.

¿Es cierto que esta compañía está innovando hasta el punto de que recibe ciertos materiales mediante drones?

Sí, es cierto. SEAT ha utilizado drones para transportar componentes hasta su fábrica de Martorell, en colaboración con la empresa logística Grupo Sesé. Entre las piezas transportadas se encuentran volantes y airbags, que se envían desde un centro logístico situado en Abrera.

¿Es verdad que SEAT está apostando fuerte por la construcción de vehículos eléctricos para que las ciudades sean más sostenibles y estén menos contaminadas?

Sí. SEAT está apostando por la electrificación de la industria del automóvil mediante inversiones en nuevas tecnologías y la adaptación de la fábrica de Martorell para producir vehículos eléctricos.

¿Apuesta SEAT por el reciclaje de los materiales?

Sí. SEAT está trabajando en la economía circular, que consiste en aprovechar los materiales durante el mayor tiempo posible, reducir los residuos y evitar el consumo innecesario de materias primas.

Ejercicio 9

Se aplica en la agricultura para la monitorización de cultivos, en ciudades inteligentes para el control de tráfico y en la salud para dispositivos médicos conectados.

Internet de las cosas

Se utiliza en la atención médica para diagnósticos asistidos por IA, en la industria manufacturera para la optimización de procesos y en los chatbots para atención al cliente.

IA

Aplicado en el comercio electrónico para análisis de comportamiento de compra, en la atención médica para el análisis de historias clínicas y en la logística para el seguimiento de envíos

Big Data

Ampliamente utilizado en empresas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones, así como en la educación para la entrega de contenido en línea.

Computación en la nube

Es esencial en todas las industrias para proteger datos y sistemas, incluyendo la banca en línea y las redes eléctricas inteligentes.

Ciberseguridad

Aplicado en la industria del entretenimiento para juegos de realidad virtual y en la formación para simulaciones de entrenamiento.

Realidad virtual

Utilizado en la industria financiera para transacciones seguras y en la cadena de suministro para rastrear productos.

Blockchain

Mejora la conectividad para aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y realidad virtual en sectores como el transporte y las comunicaciones.

5G

Aplicada en la manufactura para la automatización de líneas de ensamblaje y en la medicina para cirugía robótica.

Robótica

Utilizada en la fabricación de prototipos, la industria aeroespacial y la producción personalizada de productos.

Impresión 3D

Aplicada en la seguridad, como el reconocimiento facial para el acceso a dispositivos y edificios.

Biometría